Examen – Parties I et II **Sujet B**

Méthodes Numériques pour la Mécanique

Systèmes d'équations et méthodes des différences finies

LST Génie Mécanique / Cycle d'Ingénieur Génie Énergétique (GE)

Département de Physique – Prof. M. JANANE ALLAH

Année universitaire 2024/2025 – Durée : 2 h – Ce sujet comporte 4 pages

Session : ☐ normale ☐ rattrapage Semestre : ..... Date : .....

Nom et prénom	N° d'inscription	Note /20

Consignes : aucun document autorisé ; calculatrice non programmable autorisée ; toutes les réponses doivent être justifiées ; la clarté et la rigueur de la rédaction seront prises en compte. Les calculs détaillés sont à rédiger sur la copie, les résultats sont à reporter sur le sujet, qui est à rendre agrafé à la copie. Les questions d'un exercice sont enchaînées : lorsqu'un résultat conditionne la suite, il est rappelé dans la question concernée. *Temps indicatif* : question de cours 20 min, exercices 1, 2 et 3 : 25, 30 et 30 min, relecture 15 min.

Question de cours **(5 points)**

a) On discrétise $\nabla^2 T = -q/\lambda$ sur un carré par le schéma à 5 points, avec $n = 79$ nœuds intérieurs par direction ($N = n^2$ inconnues). Combien de coefficients non nuls au plus par ligne de A ? Estimer la mémoire (8 octets par réel) d'un stockage plein, puis d'un stockage creux (non nuls seuls), et leur rapport. Gauss sur matrice bande coûte $2Nn^2$ opérations, une itération de Gauss-Seidel $\approx 10N$: combien d'itérations coûtent autant que la résolution directe ? **(1 pt)**

.....

.....

b) Pour $u_t = k\,u_{xx}$ (n nœuds intérieurs, $h = L/(n+1)$, $u = 0$ aux extrémités), montrer que FTCS avec $r = \frac{1}{2}$ est l'itération de Jacobi pour $A_L T = 0$, $A_L = \text{tridiag}(-1, 2, -1)$. Avec $\rho_J = \cos\frac{\pi}{n+1}$, donner pour $n = 24$ le nombre m de pas qui réduit l'écart au régime permanent d'un facteur 10^{-6}, puis comparer la durée $m\,\Delta t$ à $\ln(10^6)\,\tau$ ($\tau = L^2/(\pi^2 k)$: constante de temps du mode le plus lent). **(1 pt)**

.....

.....

c) Un schéma BTCS 1D ($N = 4\,000$, 5×10^4 pas de temps) résout un système par pas : estimer le coût total (i) par Gauss sur matrice pleine ($\frac{2}{3}N^3$) ; (ii) par descente-remontée ($2N^2$) après une seule triangularisation ; (iii) par l'algorithme tridiagonal à multiplicateurs conservés ($\approx 5N$). Donner le rapport (i)/(iii). **(1 pt)**

.....

.....

d) Pour le schéma centré de $v\,T' = k\,T''$ (pas h, $Pe_h = vh/k$), l'itération de Jacobi s'écrit $T_i^{(m+1)} = \alpha\,T_{i-1}^{(m)} + \beta\,T_{i+1}^{(m)}$. Exprimer α et β en fonction de Pe_h ; à quelle condition est-ce une moyenne pondérée ? Que se passe-t-il pour $Pe_h = 4$? Même question pour le schéma amont. **(1 pt)**

.....

.....

e) Après discrétisation en espace (n nœuds intérieurs, extrémités fixes, pas h), l'équation des ondes $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ devient $\ddot{U} = -\frac{c^2}{h^2} A_L U$, où A_L a pour valeurs propres $4\sin^2\frac{p\pi}{2(n+1)}$. Chaque mode est un oscillateur de pulsation ω_p ; le schéma centré à trois niveaux est stable pour un oscillateur si $\omega\,\Delta t < 2$. En déduire la condition CFL, puis sa valeur exacte pour $n = 4$. **(1 pt)**

.....

.....

Exercice 1 : poutre sur appuis simples (5 points)

Une poutre de longueur $L = 1$ ($EI = 1$, unités normalisées), simplement appuyée à ses extrémités, porte la charge répartie uniforme $q(x) = q_0$ avec $q_0 = 1$. La flèche w vérifie $EI\, w'''' = q$, $w(0) = w(L) = 0$, $w''(0) = w''(L) = 0$.

1. Modèle physique (0,5 point)

Que traduit $w'' = 0$ aux appuis ? Où se situe la flèche maximale ? Justifier sans calcul.

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Vérifier que $w(x) = \dfrac{x\,(1 - 2x^2 + x^3)}{24}$ est solution et calculer w en $x = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$.

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

On prend $N = 4$ intervalles ($h = \frac{1}{4}$), inconnues w_1, w_2, w_3, et l'on approche

$$w''''(x_i) \approx \frac{w_{i-2} - 4w_{i-1} + 6w_i - 4w_{i+1} + w_{i+2}}{h^4}.$$

a) Éliminer les nœuds fictifs w_{-1} et w_5 à l'aide de $w'' = 0$ aux appuis (différence centrée), puis écrire le système $K\,w = g$ avec $K = h^4 \tilde{K}$ et $g = h^4 q$. **(1 pt)**

.....

.....

b) On rappelle que $\tilde{K} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 1 \\ -4 & 6 & -4 \\ 1 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ et $g = \frac{1}{256}(1,1,1)^{\mathsf{T}}$. Résoudre $\tilde{K}\,w = g$ par Gauss avec pivotage partiel (justifier l'échange éventuel, donner $\det \tilde{K}$) et comparer aux valeurs exactes de la question 2. **(1 pt)**

.....

.....

c) On donne $\tilde{K}^{-1} = \frac{1}{16}\begin{pmatrix} 14 & 16 & 10 \\ 16 & 24 & 16 \\ 10 & 16 & 14 \end{pmatrix}$; $\tilde{K}$ est symétrique définie positive ($\tilde{K} = T_n^2$ avec $T_n = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)$). Calculer $\mathrm{cond}_\infty(\tilde{K})$, puis le rayon spectral de la matrice de Jacobi de $\tilde{K}$ (indice : vecteurs propres $(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$ et $(a,b,a)^{\mathsf{T}}$) : Jacobi converge-t-il ? Gauss-Seidel ? **(1 pt)**

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

```
N = 4; h = 1/N; n = N-1; x = (1:n)'*h; e = ones(n,1);
K = spdiags([e -4*e 6*e -4*e e], -2:2, n, n);
g = h^4*e;
w = K\g;
err = max(abs(w - x.*(1 - 2*x.^2 + x.^3)/24))
```

L'erreur affichée vaut $7{,}2 \times 10^{-3}$, $9{,}0 \times 10^{-3}$, $9{,}7 \times 10^{-3}$, $1{,}0 \times 10^{-2}$ pour $N = 4, 8, 16, 32$. **a)** Que montre cette suite ? **b)** Quelle condition aux limites le programme impose-t-il réellement en $x = 0$? **c)** Corriger le programme. **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

.....

.....

Exercice 2 : tige rayonnante entre deux parois (5 points)

Une tige mince relie deux parois maintenues à 1000 K et 600 K et perd de la chaleur par rayonnement vers un milieu ambiant à 400 K (convection négligée). En température réduite ($T_{\text{ref}} = 1000$ K) et pour $x \in [0,1]$, le profil vérifie $T'' = \beta\,(T^4 - T_a^4)$, $T(0) = 1$, $T(1) = 0{,}6$, avec $\beta = 10$ et $T_a = 0{,}4$.

1. Modèle physique (0,5 point)

Établir par un bilan sur une tranche dx l'équation $T'' = \beta(T^4 - T_a^4)$. D'où vient la non-linéarité ? Pourquoi le profil passe-t-il sous la corde joignant $(0\,;1)$ à $(1\,;0{,}6)$?

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Ce profil est l'état stationnaire de $T_t = T_{xx} - \beta(T^4 - T_a^4)$: donner le type de cette EDP (discriminant). Pourquoi vaut-il mieux résoudre directement le problème stationnaire que marcher en temps par FTCS $(r \le \frac{1}{2})$?

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

On prend $N = 4$ ($h = \frac{1}{4}$), inconnues T_1, T_2, T_3 (avec $T_0 = 1$, $T_4 = 0{,}6$), $T_a^4 = 0{,}0256$, et le profil linéaire $T^{(0)} = (0{,}9\,;\,0{,}8\,;\,0{,}7)$ comme point de départ.

a) Écrire l'équation discrète au nœud i, puis $F(T) = 0$; calculer $F(T^{(0)})$ et $J_F(T^{(0)})$. **(1 pt)**

.....

.....

b) On donne $F(T^{(0)}) = (-0{,}3941\,;\,-0{,}2400\,;\,-0{,}1341)^{\mathsf{T}}$; $J_F(T^{(0)})$ est tridiagonale, de diagonale $(-3{,}8225\,;\,-3{,}2800\,;\,-2{,}8575)$ et de termes extra-diagonaux égaux à 1. Effectuer une itération de Newton : résoudre $J_F\,\delta = -F$ par Gauss (le pivotage est-il utile ici ?) et donner $T^{(1)}$. **(1 pt)**

.....

.....

c) On donne $T^{(1)} = (0{,}758674\,;0{,}653845\,;0{,}601936)$, $T^{(2)} = (0{,}729723\,;0{,}618901\,;0{,}581890)$, $T^{(3)} = (0{,}7286400\,;0{,}6174476\,;0{,}5810929)$ et la solution du système discret $T^\star = (0{,}7286384\,;0{,}6174453\,;0{,}5810916)$. Calculer $e_k = \|T^{(k)} - T^\star\|_\infty$ et e_{k+1}/e_k^2 ; conclure. Le système discret s'écarte de la solution continue de $1{,}1 \times 10^{-2}$: combien d'itérations sont utiles ? **(0,5 pt)**

.....

.....

d) Pour $N = 8, 16, 32$, on obtient $T(\frac{1}{2}) = 0{,}612104$; $0{,}610532$; $0{,}610116$. Estimer l'ordre de la discrétisation. **(0,5 pt)**

.....

4. Modèle informatique (1 point)

```
1 beta = 10; Ta = 0.4; N = 4; h = 1/N; n = N-1;
2 F = @(T) [1; T(1:n-1)] - 2*T + [T(2:n); 0.6] - h^2*beta*(T.^4 - Ta^4);
3 J = @(T) diag(-2 - h^2*beta*T.^3) + diag(ones(n-1,1),1) + diag(ones(n-1,1),-1);
4 T = [0.9; 0.8; 0.7];
5 for k = 1:20, T = T - J(T)\F(T); fprintf('%d %.3f\n', k, norm(F(T),inf)); end
```

Le programme affiche $\|F(T^{(k)})\|_\infty = 0{,}191\,;\,0{,}143\,;\,0{,}086\,;\,0{,}061\,;\,0{,}039\,;\,0{,}027$ pour $k = 1, \ldots, 6$. **a)** Quel ordre de convergence observe-t-on ? **b)** Quelle ligne est fausse, et pourquoi n'y a-t-il ni message ni divergence ? **c)** Corriger ; que doit-on observer ? **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

.....

.....

Exercice 3 : pendule et schéma du point milieu (5 points)

Un pendule simple, en temps réduit $t\sqrt{g/\ell}$, vérifie $\theta'' + \sin\theta = 0$ avec $\theta(0) = 1{,}2$ rad et $\theta'(0) = 0$. On pose $\omega = \theta'$, $Y = (\theta, \omega)^{\mathsf{T}}$ et $E = \frac{1}{2}\omega^2 + 1 - \cos\theta$.

1. Modèle physique (0,5 point)

Montrer que E est constante et calculer E_0. Quelle est la période des petites oscillations ? La période réelle pour $\theta_0 = 1{,}2$ rad est-elle plus petite ou plus grande ?

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Écrire $Y' = F(Y)$, calculer J_F et ses valeurs propres. Que prévoit la stabilité absolue d'Euler explicite sur ce problème ?

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

Schéma du point milieu implicite : $Y_{n+1} = Y_n + h\,F\big(\frac{Y_n + Y_{n+1}}{2}\big)$, avec $h = 0{,}5$, $Y_n = (1{,}2\,;0)^{\mathsf{T}}$, $\sin 1{,}2 = 0{,}9320$, $\cos 1{,}2 = 0{,}3624$.

a) Écrire le système non linéaire $G(Z) = 0$ ($Z = Y_{n+1}$) et sa jacobienne J_G ; effectuer une itération de Newton depuis $Z = Y_n$ (système 2×2 par Gauss). **(1 pt)**

.....

.....

.....

b) Pour $\theta'' + \theta = 0$ ($z = \pm \mathrm{i}h$), le facteur d'amplification du point milieu est $R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}$. Calculer $|R|$, le comparer à ceux d'Euler explicite $(1 + z)$ et implicite $(\frac{1}{1-z})$ pour $h = 0{,}5$, et donner les amplitudes après $t = 20$ et $t = 100$. Quel schéma convient aux simulations longues ? **(1 pt)**

.....

.....

.....

c) Montrer que $\det J_G = 1 + \frac{h^2}{4}\cos\bar{\theta}$; pour quels pas h le système implicite est-il inversible quel que soit $\bar{\theta}$? Calculer $\mathrm{cond}_\infty(J_G)$ pour $h = 0{,}5$ et $\bar{\theta} = 1{,}2$. **(1 pt)**

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

Trois programmes (Euler explicite, Euler implicite, point milieu), dans un ordre quelconque, intègrent le pendule avec $h = 0{,}5$ et affichent l'énergie E :

programme	$t = 10$	$t = 20$	$t = 50$
A	$8{,}9 \times 10^{-3}$	$1{,}0 \times 10^{-4}$	$1{,}6 \times 10^{-10}$
B	2,72	4,74	10,9
C	0,6377	0,6387	0,6393

a) Identifier A, B, C en s'appuyant sur $|R|$. **b)** Un de ces programmes conserve E presque exactement : pourquoi pas rigoureusement ? **(0,5 + 0,5)**

.....

.....

TOTAL : 5 + 5 + 5 + 5 = 20 points